

СРСП

Решение задач на типы данных, целочисленное деление, остаток от деления и стандартные математические функции C++

Практика: выбор типа $\rightarrow$ / и % $\rightarrow$ работа с цифрами $\rightarrow$ `<cmath>` $\rightarrow$ индивидуальная задача

Уровень: линейные программы. В этой работе не используются if, циклы и массивы.

ФИО	Сметанин Данил
Группа	20рпо
Вариант	

Цель работы

Научиться правильно выбирать типы данных, понимать особенности деления целых чисел, применять операторы / и %, а также использовать базовые математические функции C++.

После выполнения студент умеет

- выбирать `int` или `double` в зависимости от задачи;
- объяснять разницу между целочисленным и вещественным делением;
- использовать % для получения остатка и отдельных цифр числа;
- применять `sqrt()`, `pow()`, `floor()`, `ceil()` и `abs()`;
- проверять результат программы на тестовых значениях.

Задание 1. Выберите подходящий тип данных

Для каждого значения укажите наиболее подходящий тип C++ и запишите пример объявления переменной.

Данные	Тип	Пример объявления
Возраст студента	int	Int voz = 16
Цена товара 1499.50	Double	Double cena = 1499.50
Буква оценки 'A'	Char	Char a = 'A'
Средний балл 4.75	Float	Float ball = 4.75
Количество студентов	int	Int kolvo = 32
Имя студента	string	String name = 'Владимир Никитыч'
Готова ли программа к запуску?	bool	Bool prog = True

Задание 2. Предскажите результат

Сначала запишите ответ без запуска программы. Затем проверьте себя в Visual Studio.

7 / 2

```
int a = 7;
int b = 2;
cout << a / b;
```

Результат: 3

7.0 / 2

```
cout << 7.0 / 2;
```

Результат: 3.5

15 / 4

```
cout << 15 / 4;
```

Результат: 3

15 % 4

```
cout << 15 % 4;
```

Результат: 3

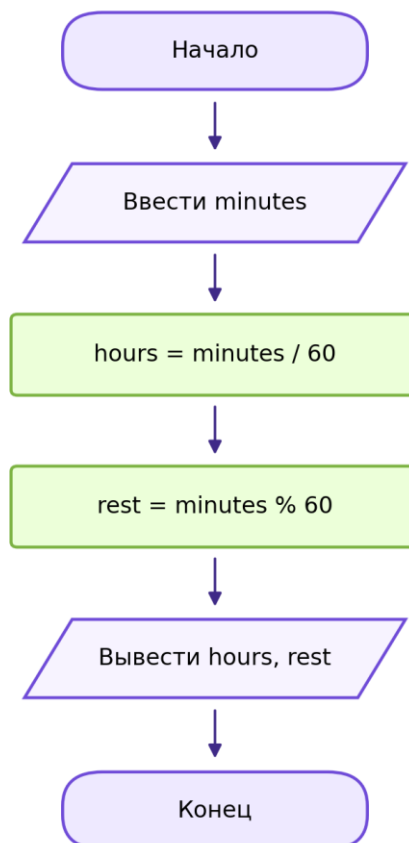
Объясните одним предложением, почему $7 / 2$ и $7.0 / 2$ дают разные результаты:

Потому что разные типы данных используются

Задание 3. Целочисленное деление и остаток

По блок-схеме напишите программу: пользователь вводит количество минут, программа выводит количество полных часов и оставшихся минут.

Задача: минуты → часы и минуты



Проверьте на значениях: 135 минут и 59 минут.

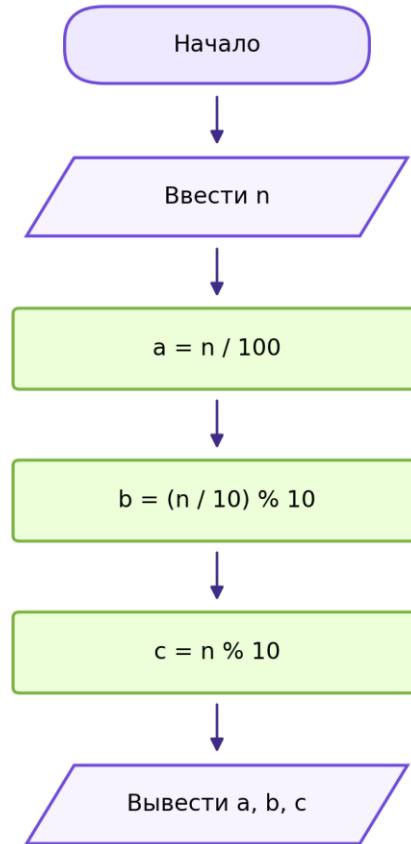
Результат для 135: 2 , 15

Результат для 59: 0 , 59

Задание 4. Разложение трёхзначного числа на цифры

По блок-схеме напишите программу, которая вводит трёхзначное число и выводит его сотни, десятки и единицы.

Задача: цифры трёхзначного числа



Подсказка: / отбрасывает дробную часть при работе с int, а % возвращает остаток от деления.

Тест: $n = 347$. Ожидаемые цифры: 3, 4, 7.

Код программы:

```
#include <iostream>
#include <locale>
using namespace std;

int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    int a,b,c,n;
```

```

cin >> n;

a = n / 100;
b = (n/10) % 10;
c = n % 10;

cout << "a - " << a;
cout << "\nb - " << b;
cout << "\nc - " << c;

}

```

Задание 5. Стандартные математические функции

Подключите математическую библиотеку:

```
#include <cmath>
```

Функция	Назначение	Пример
sqrt(x)	квадратный корень	sqrt(25) → 5
pow(x, y)	возведение в степень	pow(3, 2) → 9
floor(x)	округление вниз	floor(5.7) → 5
ceil(x)	округление вверх	ceil(5.2) → 6
abs(x)	модуль числа	abs(-8) → 8

Выполните и запишите результат:

sqrt(81) = 9

pow(2, 5) = 32

floor(8.9) = 8

ceil(8.1) = 9

abs(-17) = 17

Задание 6. Программа по математической формуле

Ввести длины двух катетов a и b. Найти гипотенузу:

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Используйте `sqrt()` и `pow()`. Проверьте программу для $a = 3$, $b = 4$.

Полученный результат: 7

Задание 7. Почему программа выводит 2 вместо 2.5?

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a = 5;
    int b = 2;
    double x = a / b;
    cout << x;
    return 0;
}
```

- 1. Объясните причину: потому что инт не умеет выводить десятичные числа
- 2. Исправьте программу первым способом: double a = 5;
- 3. Исправьте программу вторым способом: double b = 2;

Важно: тип переменной-результата double сам по себе не делает деление вещественным. Важно, какие типы участвуют в выражении.

Задание 8. Индивидуальная задача

Выполните только свой вариант. Перед кодом кратко запишите входные данные, типы переменных и формулу.

Шаблон анализа:

Входные данные	
Типы переменных	
Основная формула	
Что выводит программа	
Тестовые значения	
Вариант	Задание
1А	Ввести количество секунд. Определить полные минуты и оставшиеся секунды.
2А	Ввести количество минут. Определить полные часы и оставшиеся минуты.
3А	Ввести трёхзначное число. Вывести последнюю цифру.

4A	Ввести трёхзначное число. Вывести первую цифру.
5A	Ввести трёхзначное число. Вывести все три цифры.
6A	Ввести трёхзначное число. Найти сумму его цифр.
7A	Ввести трёхзначное число. Найти произведение его цифр.
8A	Ввести двузначное число. Вывести десятки и единицы.
9A	Ввести x. Найти $\text{sqrt}(x)$.
10A	Ввести x. Найти квадрат через $\text{pow}(x, 2)$.
11A	Ввести x. Найти куб через $\text{pow}(x, 3)$.
12A	Ввести a и b. Найти $\text{sqrt}(a*a + b*b)$.
13A	Ввести x. Вывести $\text{floor}(x)$.
14A	Ввести x. Вывести $\text{ceil}(x)$.
15A	Ввести x. Вывести $\text{abs}(x)$.
16A	Ввести a и b. Найти $\text{pow}(a + b, 2)$.
17A	Ввести a и b. Найти $\text{sqrt}(a) + \text{sqrt}(b)$.
18A	Ввести секунды. Перевести в часы, минуты и секунды.
19A	Ввести число n. Получить количество полных десятков $n / 10$.
20A	Ввести число n. Получить остаток при делении на 10.
21A	Ввести a и b типа int. Вывести a / b и $a \% b$.
22A	Ввести a и b типа double. Вывести a / b .
23A	Ввести a и b. Вывести $\text{floor}(a / b)$.
24A	Ввести a и b. Вывести $\text{ceil}(a / b)$.
1B	Ввести количество секунд. Определить полные часы и остаток секунд после полных часов.
2B	Ввести количество минут. Определить полные дни по 1440 минут и остаток минут.
3B	Ввести четырёхзначное число. Вывести последнюю цифру.
4B	Ввести четырёхзначное число. Вывести первую цифру.
5B	Ввести четырёхзначное число. Вывести первую и последнюю цифры.

6B	Ввести трёхзначное число. Найти сумму первой и последней цифр.
7B	Ввести трёхзначное число. Найти произведение первой и последней цифр.
8B	Ввести двузначное число. Найти сумму десятков и единиц.
9B	Ввести x. Найти $\text{sqrt}(x + 9)$.
10B	Ввести x. Найти $\text{pow}(x, 2) + 5$.
11B	Ввести x. Найти $\text{pow}(x, 3) - 1$.
12B	Ввести a и b. Найти $\text{sqrt}(\text{pow}(a, 2) + \text{pow}(b, 2))$.
13B	Ввести x. Вывести $\text{floor}(x)$ и исходное x.
14B	Ввести x. Вывести $\text{ceil}(x)$ и исходное x.
15B	Ввести a и b. Найти $\text{abs}(a - b)$.
16B	Ввести a и b. Найти $\text{pow}(a - b, 2)$.
17B	Ввести a и b. Найти $\text{sqrt}(\text{pow}(a, 2) + b)$.
18B	Ввести секунды. Вывести только полные минуты и остаток секунд.
19B	Ввести n. Получить количество полных сотен $n / 100$.
20B	Ввести n. Получить две последние цифры $n \% 100$.
21B	Ввести a и b типа int. Вывести частное и остаток, каждый с подписью.
22B	Ввести a и b типа double. Вывести их среднее арифметическое.
23B	Ввести a и b. Вывести $\text{floor}((a + b) / 2)$.
24B	Ввести a и b. Вывести $\text{ceil}((a + b) / 2)$.

Распределение: группа 1 — варианты 1A–24A; группа 2 — варианты 1B–24B.

Вариант А

1.

```

4  #include <iostream>
5  #include <locale>
6  #include <cmath>
7  using namespace std;
8
9  int main()
10 {
11
12     setlocale(LC_ALL, "Russian");
13     int s, m, os;
14     cin >> s;
15
16     m = s / 60;
17     os = s % 60;
18
19     cout << "Полные минуты - " << m << endl;
20     cout << "Оставшиеся секунды - " << os;
21
22
23
24
25 }
26
27
28

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```

81
Полные минуты - 1
Оставшиеся секунды - 21
C:\Users\user\Documents\repos\ConsoleApplication1\x64\Debug\Con
дом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:

```

100 % Проблемы не найдены.

Вывод

Показать выходные данные из: Сборка

2.

```

4  #include <iostream>
5  using namespace std;
6
7  int main()
8  {
9      setlocale(LC_ALL, "Russian");
10
11      // Задача 1: Ввести два числа. Найти сумму.
12      int m, h, om;
13      cin >> m;
14
15      h = m / 60;
16      om = m % 60;
17
18      cout << h << " Полных часов" << endl;
19      cout << om << " Оставшихся минут" << endl;
20
21
22      return 0;
23 }
24
25 // Запуск программы: CTRL+F5 или меню "Отладка" > "Запуск без отла
26 // Отладка программы: F5 или меню "Отладка" > "Запустить отладку"
27
28 // Советы по началу работы
29 // 1. В окне обозревателя решений можно добавлять файлы и управл
30 // 2. В окне Team Explorer можно подключиться к системе управлен
31 // 3. В окне "Выходные данные" можно просматривать выходные данн
32 // 4. В окне "Список ошибок" можно просматривать ошибки.
33 // 5. Последовательно выберите пункты меню "Проект" > "Добавить
34 // 6. Чтобы снова открыть этот проект позже, выберите пункты мен
35

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```

240
4 Полных часов
0 Оставшихся минут
D:\Repositories\smetanin_danil\ConsoleApplication1\x64\Deb
кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:

```

3.

```

4  #include <iostream>
5  using namespace std;
6
7  int main()
8  {
9      setlocale(LC_ALL, "Russian");
10
11
12      int a, b;
13      cin >> a;
14
15      b = a % 10;
16      cout << "Последняя цифра числа: " << b << endl;
17
18      return 0;
19  }
20
21  // Запуск программы: CTRL+F5 или меню "Отладка" > "Запуск без отладки"
22  // Отладка программы: F5 или меню "Отладка" > "Запустить отладку"
23
24  // Советы по началу работы
25  // 1. В окне обозревателя решений можно добавлять файлы и управлять
26  // 2. В окне Team Explorer можно подключиться к системе управления версиями
27  // 3. В окне "Выходные данные" можно просматривать выходные данные сборки
28  // 4. В окне "Список ошибок" можно просматривать ошибки.
29  // 5. Последовательно выберите пункты меню "Проект" > "Добавить..."
30  // 6. Чтобы снова открыть этот проект позже, выберите пункты меню "Проект" > "Рабочий
31

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```

246
Последняя цифра числа: 6

D:\Repositories\smetanin_danil\ConsoleApplication1\x64\Debug\
кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:|

```

4.

```

4  #include <iostream>
5  using namespace std;
6
7  int main()
8  {
9      setlocale(LC_ALL, "Russian");
10
11
12      int a, b;
13      cin >> a;
14
15      b = a / 100;
16      cout << "Первая цифра числа: " << b << endl;
17
18      return 0;
19  }
20
21  // Запуск программы: CTRL+F5 или меню "Отладка" > "Запуск без отладки"
22  // Отладка программы: F5 или меню "Отладка" > "Запустить отладку"
23
24  // Советы по началу работы
25  // 1. В окне обозревателя решений можно добавлять файлы и управлять
26  // 2. В окне Team Explorer можно подключиться к системе управления версиями
27  // 3. В окне "Выходные данные" можно просматривать выходные данные сборки
28  // 4. В окне "Список ошибок" можно просматривать ошибки.
29  // 5. Последовательно выберите пункты меню "Проект" > "Добавить..."
30  // 6. Чтобы снова открыть этот проект позже, выберите пункты меню "Проект" > "Рабочий
31

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```

344
Первая цифра числа: 3

D:\Repositories\smetanin_danil\ConsoleApplication1\x64\Debug\
кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:|

```

5.

```

4  #include <iostream>
5  using namespace std;
6
7  int main()
8  {
9      setlocale(LC_ALL, "Russian");
10
11
12      int a, b,c,d;
13      cin >> a;
14
15      b = a / 100;
16      c = (a / 10) % 10;
17      d = a % 10;
18      cout << "Первая цифра числа: " << b << endl;
19      cout << "Вторая цифра числа: " << c << endl;
20      cout << "Третья цифра числа: " << d << endl;
21
22      return 0;
23 }
24
25 // Запуск программы: CTRL+F5 или меню "Отладка" > "Запуск без отладки"
26 // Отладка программы: F5 или меню "Отладка" > "Запустить отладку"
27
28 // Советы по началу работы
29 // 1. В окне обозревателя решений можно добавлять файлы и управлять
30 // 2. В окне Team Explorer можно подключиться к системе управления версиями
31 // 3. В окне "Выходные данные" можно просматривать выходные данные сборки
32 // 4. В окне "Список ошибок" можно просматривать ошибки.
33 // 5. Последовательно выберите пункты меню "Проект" > "Добавить новый проект"
34 // 6. Чтобы снова открыть этот проект позже, выберите пункты меню "Проект" > "Рабочее пространство"
35

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```

856
Первая цифра числа: 8
Вторая цифра числа: 5
Третья цифра числа: 6

D:\Repositories\smetanin_danil\ConsoleApplication1\Debug\
кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:|

```

Вывод

Показать выходные данные из: Сборка

Сборка начата в 15:29...

1>----- Сборка начата: проект: ConsoleApplication1, Конфигурация: Debug x64 -----

6.

```

4 #include <iostream>
5 using namespace std;
6
7 int main()
8 {
9     setlocale(LC_ALL, "Russian");
10
11
12     int a, b, c, d, sum;
13     cin >> a;
14
15     b = a / 100;
16     c = (a / 10) % 10;
17     d = a % 10;
18     sum = b + c + d;
19     cout << "Сумма цифр числа " << a << " равна " << sum << endl;
20
21
22     return 0;
23 }
24
25 // Запуск программы: CTRL+F5 или меню "Отладка" > "Запуск без отладки"
26 // Отладка программы: F5 или меню "Отладка" > "Запустить отладку"
27
28 // Советы по началу работы
29 // 1. В окне обозревателя решений можно добавлять файлы и управлять группами файлов и папок.
30 // 2. В окне Team Explorer можно подключиться к системе управления версиями.
31 // 3. В окне "Выходные данные" можно просматривать выходные данные сборки и другие сообщения.
32 // 4. В окне "Список ошибок" можно просматривать ошибки.
33 // 5. Последовательно выберите пункты меню "Проект" > "Добавить новый проект" > "Добавить проект в решение".
34 // 6. Чтобы снова открыть этот проект позже, выберите пункты меню "Проект" > "Рабочее пространство" > "Добавить в рабочее пространство".
35

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```

123
Сумма цифр числа 123 равна 6
D:\Repositories\smetanin_danil\ConsoleApplication1\x64\Debug\ConsoleApplication1.exe
код 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:|

```

7.

```

4 #include <iostream>
5 using namespace std;
6
7 int main()
8 {
9     setlocale(LC_ALL, "Russian");
10
11
12     int a, b, c, d, sum;
13     cin >> a;
14
15     b = a / 100;
16     c = (a / 10) % 10;
17     d = a % 10;
18     sum = b * c * d;
19     cout << "Произведение цифр числа " << a << " равна " << sum << endl;
20
21
22     return 0;
23 }
24
25 // Запуск программы: CTRL+F5 или меню "Отладка" > "Запуск без отладки"
26 // Отладка программы: F5 или меню "Отладка" > "Запустить отладку"
27
28 // Советы по началу работы
29 // 1. В окне обозревателя решений можно добавлять файлы и управлять группами файлов и папок.
30 // 2. В окне Team Explorer можно подключиться к системе управления версиями.
31 // 3. В окне "Выходные данные" можно просматривать выходные данные сборки и другие сообщения.
32 // 4. В окне "Список ошибок" можно просматривать ошибки.
33 // 5. Последовательно выберите пункты меню "Проект" > "Добавить новый проект" > "Добавить проект в решение".
34 // 6. Чтобы снова открыть этот проект позже, выберите пункты меню "Проект" > "Рабочее пространство" > "Добавить в рабочее пространство".
35

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```

223
Произведение цифр числа 223 равна 12
D:\Repositories\smetanin_danil\ConsoleApplication1\x64\Debug\ConsoleApplication1.exe
код 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:|

```

110 % Проблемы не найдены. Вывод

8.

```

1 // ConsoleApplication1.cpp : Этот файл содержит функцию "main". Здесь начинается и заканчивается выполнение программы.
2 //
3
4 #include <iostream>
5 using namespace std;
6
7 int main()
8 {
9     setlocale(LC_ALL, "Russian");
10
11     int n;
12     cin >> n;
13
14     int desetki = n / 10;
15     int edinicy = n % 10;
16
17     cout << "Десятки = " << desetki << " Единицы = " << edinicy << endl;
18
19     return 0;
20 }
21
22 // Запуск программы: CTRL+F5 или меню "Отладка" > "Запуск без отладки"
23 // Отладка программы: F5 или меню "Отладка" > "Запустить отладку"
24
25 // Советы по началу работы
26 // 1. В окне обозревателя решений можно добавлять файлы и папки.
27 // 2. В окне Team Explorer можно подключиться к системе управления версиями.
28 // 3. В окне "Выходные данные" можно просматривать выходные данные сборки и отладки.
29 // 4. В окне "Список ошибок" можно просматривать ошибки.
30 // 5. Последовательно выберите пункты меню "Проект" > "Добавить новый проект" > "Добавить существующий проект" > "Добавить".
31 // 6. Чтобы снова открыть этот проект позже, выберите пункты меню "Проект" > "Свойства" > "Свойства проекта" > "Свойства проекта".
32

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```

25
Десятки = 2 Единицы = 5
D:\Repositories\smetanin_danil\ConsoleApplication1\x64\Debug\ConsoleApplication1.exe (процесс 166636) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:|

```

9.

```

1 // ConsoleApplication1.cpp : Этот файл содержит функцию "main". Здесь начинается и заканчивается выполнение программы.
2 //
3
4 #include <iostream>
5 using namespace std;
6
7 int main()
8 {
9     setlocale(LC_ALL, "Russian");
10
11     double x;
12     cin >> x;
13
14     double v = sqrt(x);
15     cout << "sqrt(" << x << ") = " << v << endl;
16
17     return 0;
18 }
19
20 // Запуск программы: CTRL+F5 или меню "Отладка" > "Запуск без отладки"
21 // Отладка программы: F5 или меню "Отладка" > "Запустить отладку"
22
23 // Советы по началу работы
24 // 1. В окне обозревателя решений можно добавлять файлы и папки.
25 // 2. В окне Team Explorer можно подключиться к системе управления версиями.
26 // 3. В окне "Выходные данные" можно просматривать выходные данные сборки и отладки.
27 // 4. В окне "Список ошибок" можно просматривать ошибки.
28 // 5. Последовательно выберите пункты меню "Проект" > "Добавить новый проект" > "Добавить существующий проект" > "Добавить".
29 // 6. Чтобы снова открыть этот проект позже, выберите пункты меню "Проект" > "Свойства" > "Свойства проекта" > "Свойства проекта".
30

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```

49
sqrt(49) = 7
D:\Repositories\smetanin_danil\ConsoleApplication1\x64\Debug\ConsoleApplication1.exe (процесс 166636) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:|

```

10.

```

3
4 #include <iostream>
5 using namespace std;
6
7 int main()
8 {
9     setlocale(LC_ALL, "Russian");
10
11     double x;
12     cin >> x;
13
14     double v = pow(x, 2);
15     cout << "Квадрат " << x << " = " << v << endl;
16
17     return 0;
18 }
19
20 // Запуск программы: CTRL+F5 или меню "Отладка"
21 // Отладка программы: F5 или меню "Отладка"
22
23 // Советы по началу работы
24 // 1. В окне обозревателя решений можно просмотреть
25 // 2. В окне Team Explorer можно подгрузить проект
26 // 3. В окне "Выходные данные" можно увидеть вывод
27 // 4. В окне "Список ошибок" можно увидеть ошибки
28 // 5. Последовательно выберите пункты меню "Отладка"
29 // 6. Чтобы снова открыть этот проект, нажмите Ctrl+Shift+P
30

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

25
Квадрат 25 = 625

D:\Repositories\smetanin_danil\ConsoleApplication1\x64\Debug\...
одем 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:|

11.

```

1 // ConsoleApplication1.cpp : Этот файл содержит функцию "main". Здесь начинается и заканчивается
2 //
3
4 #include <iostream>
5 using namespace std;
6
7 int main()
8 {
9     setlocale(LC_ALL, "Russian");
10
11     double x;
12     cin >> x;
13
14     double v = pow(x, 3);
15     cout << "Куб " << x << " = " << v << endl;
16
17     return 0;
18 }
19
20
21 // Запуск программы: CTRL+F5 или меню "Отладка"
22 // Отладка программы: F5 или меню "Отладка"
23
24 // Советы по началу работы
25 // 1. В окне обозревателя решений можно
26 // 2. В окне Team Explorer можно подк
27 // 3. В окне "Выходные данные" можно
28 // 4. В окне "Список ошибок" можно
29 // 5. Последовательно выберите пункты
30 // 6. Чтобы снова открыть этот проект
31

```

Консоль отладки Microsoft Vi

5
Куб 5 = 125

D:\Repositories\smetanin_danil\ConsoleApplication1\x64
одем 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:|

```

1 // ConsoleApplication1.cpp : Этот файл содержит функцию "main". Здесь начинается и заканчивается выполнение
2 //
3
4 #include <iostream>
5 using namespace std;
6
7 int main()
8 {
9     setlocale(LC_ALL, "Russian");
10
11     double a, b;
12     cin >> a >> b;
13
14     double v = sqrt(a * a + b * b);
15     cout << "sqrt(a*a + b*b) = " << v << endl;
16
17     return 0;
18 }
19
20 // Запуск программы: CTRL+F5 или меню "Отладка" -> "Отладить без отладки"
21 // Отладка программы: F5 или меню "Отладка" -> "Отладить"
22
23 // Советы по началу работы
24 // 1. В окне обозревателя решений можно добавлять проекты.
25 // 2. В окне Team Explorer можно подключиться к системе контроля версий.
26 // 3. В окне "Выходные данные" можно увидеть выходы из отладки.
27 // 4. В окне "Список ошибок" можно увидеть ошибки.
28 // 5. Последовательно выберите пункты меню "Отладка" -> "Настройка отладки".
29 // 6. Чтобы снова открыть этот проект, наведите курсор на файл в Solution Explorer и нажмите клавишу F6.
30
31

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```

6
12
sqrt(a*a + b*b) = 13.4164
D:\Repositories\smetanin_danil\ConsoleApplication1\x64\Debug\ConsoleApplication1.exe
код 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:|

```

13.

```

2 //
3
4 #include <iostream>
5 using namespace std;
6
7 int main()
8 {
9     setlocale(LC_ALL, "Russian");
10
11     double x;
12     cin >> x;
13
14     double v = floor(x);
15     cout << "floor(" << x << ") = " << v << endl;
16
17     return 0;
18 }

```

```

19
20
21 // Запуск программы: CTRL+F5 или меню "Отладка"
22 // Отладка программы: F5 или меню "Отладка"
23
24 // Советы по началу работы
25 // 1. В окне обозревателя решений можно просмотреть
26 // 2. В окне Team Explorer можно подгрузить проект
27 // 3. В окне "Выходные данные" можно увидеть вывод
28 // 4. В окне "Список ошибок" можно увидеть ошибки
29 // 5. Последовательно выберите пункты меню "Проект"
30 // 6. Чтобы снова открыть этот проект, нажмите
31

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```

345
floor(345) = 345
D:\Repositories\smetanin_danil\ConsoleApplication1\x64\
одем 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:|

```

14.

```

1 // ConsoleApplication1.cpp : Этот файл содержит функцию "main". Здесь начинается и заканчивается выполнение программы.
2 //
3
4 #include <iostream>
5 using namespace std;
6
7 int main()
8 {
9     setlocale(LC_ALL, "Russian");
10
11     double x;
12     cin >> x;
13
14     double v = ceil(x);
15     cout << "ceil(" << x << ") = " << v << endl;
16
17     return 0;
18 }
19
20 // Запуск программы: CTRL+F5 или меню "Отладка" > "Запустить без отладки"
21 // Отладка программы: F5 или меню "Отладка" > "Запустить отладку"
22
23 // Советы по началу работы
24 // 1. В окне обозревателя решений можно добавлять файлы и управлять ими.
25 // 2. В окне Team Explorer можно подключиться к системе управления версиями.
26 // 3. В окне "Выходные данные" можно просматривать выходные данные сборки.
27 // 4. В окне "Список ошибок" можно просматривать ошибки.
28 // 5. Последовательно выберите пункты меню "Проект" > "Добавить новый проект", чтобы создать новый проект.
29 // 6. Чтобы снова открыть этот проект позже, выберите пункты меню "Проект" > "Рабочий проект".
30
31

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```

65
ceil(65) = 65
D:\Repositories\smetanin_danil\ConsoleApplication1\x64\Debug\
одем 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:|

```

15.

```

6
7 int main()
8 {
9     setlocale(LC_ALL, "Russian");
10
11     double x;
12     cin >> x;
13
14     double v = fabs(x);
15     cout << "abs(" << x << ") = " << v << endl;
16
17     return 0;
18 }
19
20 // Запуск программы: CTRL+F5 или меню "Отладка" > "Запустить без отладки"
21 // Отладка программы: F5 или меню "Отладка" > "Запустить отладку"
22
23 // Советы по началу работы
24 // 1. В окне обозревателя решений можно добавлять файлы и управлять ими.
25 // 2. В окне Team Explorer можно подключиться к системе управления версиями.
26 // 3. В окне "Выходные данные" можно просматривать выходные данные сборки.
27 // 4. В окне "Список ошибок" можно просматривать ошибки.
28 // 5. Последовательно выберите пункты меню "Проект" > "Добавить новый проект", чтобы создать новый проект.
29 // 6. Чтобы снова открыть этот проект позже, выберите пункты меню "Проект" > "Рабочий проект".
30
31

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```

15.5
abs(15.5) = 15.5
D:\Repositories\smetanin_danil\ConsoleApplication1\x64\Debug\
одем 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:|

```

16.

```

2 //
3
4 #include <iostream>
5 using namespace std;
6
7 int main()
8 {
9     setlocale(LC_ALL, "Russian");
10
11     double a, b;
12     cin >> a >> b;
13
14     double v = pow(a + b, 2);
15     cout << "(a + b)^2 = " << v << endl;
16
17     return 0;
18 }
19
20
21 // Запуск программы: CTRL+F5 или меню "Отладка" > "Запуск без отладки"
22 // Отладка программы: F5 или меню "Отладка" > "Запустить отладку"
23
24 // Советы по началу работы
25 // 1. В окне обозревателя решений можно добавлять файлы и управлять
26 // 2. В окне Team Explorer можно подключиться к системе управления
27 // 3. В окне "Выходные данные" можно просматривать выходные данные
28 // 4. В окне "Список ошибок" можно просматривать ошибки.
29 // 5. Последовательно выберите пункты меню "Проект" > "Добавить нов
30 // 6. Чтобы снова открыть этот проект позже, выберите пункты меню "
31

```

Консоль отладки Microsoft Vi X + ▾

```

10
5
(a + b)^2 = 225

D:\Repositories\smetanin_danil\ConsoleApplicat
кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:|

```

17.

```

1 // ConsoleApplication1.cpp : Этот файл содержит функцию "main". Здесь начинается и заканчивается выполнение программы.
2 //
3
4 #include <iostream>
5 using namespace std;
6
7 int main()
8 {
9     setlocale(LC_ALL, "Russian");
10
11     double a, b;
12     cin >> a >> b;
13
14     double v = sqrt(a) + sqrt(b);
15     cout << "sqrt(a) + sqrt(b) = " << v << endl;
16
17     return 0;
18 }
19
20
21 // Запуск программы: CTRL+F5 или меню "Отладка" > "Запуск без отладки"
22 // Отладка программы: F5 или меню "Отладка" > "Запустить отладку"
23
24 // Советы по началу работы
25 // 1. В окне обозревателя решений можно добавлять файлы и управлять
26 // 2. В окне Team Explorer можно подключиться к системе управления
27 // 3. В окне "Выходные данные" можно просматривать выходные данные
28 // 4. В окне "Список ошибок" можно просматривать ошибки.
29 // 5. Последовательно выберите пункты меню "Проект" > "Добавить нов
30 // 6. Чтобы снова открыть этот проект позже, выберите пункты меню "
31

```

Консоль отладки Microsoft Vi X + ▾

```

49
225
sqrt(a) + sqrt(b) = 22

D:\Repositories\smetanin_danil\ConsoleApplication1\x6
одом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:|

```

18.

```

2 //
3
4 #include <iostream>
5 using namespace std;
6
7 int main()
8 {
9     setlocale(LC_ALL, "Russian");
10
11     int seconds;
12     cin >> seconds;
13
14     int hours = seconds / 3600;
15     int minutes = (seconds % 3600) / 60;
16     int sec = seconds % 60;
17
18     cout << "Часы = " << hours << " Минуты = " << minutes << " Секунды = " << sec << endl;
19
20     return 0;
21 }
22
23
24 // Запуск программы: CTRL+F5 или меню "Отладка" > "Запуск без отладки"
25 // Отладка программы: F5 или меню "Отладка" > "Запустить отладку"
26
27 // Советы по началу работы
28 // 1. В окне обозревателя решений можно добавлять файлы и управлять
29 // 2. В окне Team Explorer можно подключиться к системе управления
30 // 3. В окне "Выходные данные" можно просматривать выходные данные
31 // 4. В окне "Список ошибок" можно просматривать ошибки.
32 // 5. Последовательно выберите пункты меню "Проект" > "Добавить нов
33 // 6. Чтобы снова открыть этот проект позже, выберите пункты меню "
34

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```

78000
Часы = 21 Минуты = 40 Секунды = 0

D:\Repositories\smetanin_danil\ConsoleApplication1\
одом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:|

```

19.

```

2 //
3
4 #include <iostream>
5 using namespace std;
6
7 int main()
8 {
9     setlocale(LC_ALL, "Russian");
10
11     int n;
12     cin >> n;
13
14     int full_tens = n / 10;
15     cout << "Количество полных десятков = " << full_tens << endl;
16
17     return 0;
18 }
19
20
21 // Запуск программы: CTRL+F5 или меню "Отладка" > "Запуск без отладки"
22 // Отладка программы: F5 или меню "Отладка" > "Запустить отладку"
23
24 // Советы по началу работы
25 // 1. В окне обозревателя решений можно добавлять файлы и управлять
26 // 2. В окне Team Explorer можно подключиться к системе управления
27 // 3. В окне "Выходные данные" можно просматривать выходные данные
28 // 4. В окне "Список ошибок" можно просматривать ошибки.
29 // 5. Последовательно выберите пункты меню "Проект" > "Добавить нов
30 // 6. Чтобы снова открыть этот проект позже, выберите пункты меню "
31

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```

50
Количество полных десятков = 5

D:\Repositories\smetanin_danil\ConsoleApplication1\
одом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:|

```

20.

```

3
4 #include <iostream>
5 using namespace std;
6
7 int main()
8 {
9     setlocale(LC_ALL, "Russian");
10
11     int n;
12     cin >> n;
13
14     int remainder = n % 10;
15     cout << "Остаток при делении на 10 = " << remainder << endl;
16
17     return 0;
18 }
19
20
21 // Запуск программы: CTRL+F5 или меню "Отладка" > "Запуск без отладки"
22 // Отладка программы: F5 или меню "Отладка" > "Запустить отладку"
23
24 // Советы по началу работы
25 // 1. В окне обозревателя решений можно добавлять файлы и управлять
26 // 2. В окне Team Explorer можно подключиться к системе управления
27 // 3. В окне "Выходные данные" можно просматривать выходные данные
28 // 4. В окне "Список ошибок" можно просматривать ошибки.
29 // 5. Последовательно выберите пункты меню "Проект" > "Добавить нов
30 // 6. Чтобы снова открыть этот проект позже, выберите пункты меню "
31

```

Консоль отладки Microsoft Vi X + v

622
Остаток при делении на 10 = 2

D:\Repositories\smetanin_danil\ConsoleApplication1\
кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:|

21

```

2 //
3
4 #include <iostream>
5 using namespace std;
6
7 int main()
8 {
9     setlocale(LC_ALL, "Russian");
10
11     int a, b;
12     cin >> a >> b;
13
14     int div = a / b;
15     int mod = a % b;
16
17     cout << "a/b = " << div << " a% b = " << mod << endl;
18
19     return 0;
20 }
21
22
23 // Запуск программы: CTRL+F5 или меню "Отладка" > "Запуск без отладки"
24 // Отладка программы: F5 или меню "Отладка" > "Запустить отладку"
25
26 // Советы по началу работы
27 // 1. В окне обозревателя решений можно добавлять файлы и управлять
28 // 2. В окне Team Explorer можно подключиться к системе управления
29 // 3. В окне "Выходные данные" можно просматривать выходные данные
30 // 4. В окне "Список ошибок" можно просматривать ошибки.
31 // 5. Последовательно выберите пункты меню "Проект" > "Добавить нов
32 // 6. Чтобы снова открыть этот проект позже, выберите пункты меню "
33

```

Консоль отладки Microsoft Vi X + v

8
4
a/b = 2 a% b = 0

D:\Repositories\smetanin_danil\ConsoleApplication1\
кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:|

22

```

1 //
2
3
4 #include <iostream>
5 using namespace std;
6
7 int main()
8 {
9     setlocale(LC_ALL, "Russian");
10
11     double a, b;
12     cin >> a >> b;
13
14     double v = a / b;
15     cout << "a / b = " << v << endl;
16
17     return 0;
18 }
19
20
21 // Запуск программы: CTRL+F5 или меню "Отладка" > "Запуск без отладки"
22 // Отладка программы: F5 или меню "Отладка" > "Запустить отладку"
23
24 // Советы по началу работы
25 // 1. В окне обозревателя решений можно добавлять файлы и управлять
26 // 2. В окне Team Explorer можно подключиться к системе управления
27 // 3. В окне "Выходные данные" можно просматривать выходные данные
28 // 4. В окне "Список ошибок" можно просматривать ошибки.
29 // 5. Последовательно выберите пункты меню "Проект" > "Добавить нов
30 // 6. Чтобы снова открыть этот проект позже, выберите пункты меню "
31

```

Консоль отладки Microsoft Vi

```

67
52
a / b = 1.28846
D:\Repositories\smetanin_danil\ConsoleApplication1\x64\Debu
одем 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:|

```

23

```

1 ConsoleApplication1 (Глобальная область) main0
2 // ConsoleApplication1.cpp : Этот файл содержит функцию "main". Здесь начинается и заканчивается выполнение программы.
3 //
4 #include <iostream>
5 using namespace std;
6
7 int main()
8 {
9     setlocale(LC_ALL, "Russian");
10
11     double a, b;
12     cin >> a >> b;
13
14     double v = floor(a / b);
15     cout << "floor(a / b) = " << v << endl;
16
17     return 0;
18 }
19
20
21 // Запуск программы: CTRL+F5 или меню "Отладка" > "Запуск без отладки"
22 // Отладка программы: F5 или меню "Отладка" > "Запустить отладку"
23
24 // Советы по началу работы
25 // 1. В окне обозревателя решений можно добавлять файлы и управлять
26 // 2. В окне Team Explorer можно подключиться к системе управления
27 // 3. В окне "Выходные данные" можно просматривать выходные данные
28 // 4. В окне "Список ошибок" можно просматривать ошибки.
29 // 5. Последовательно выберите пункты меню "Проект" > "Добавить нов
30 // 6. Чтобы снова открыть этот проект позже, выберите пункты меню "
31

```

Консоль отладки Microsoft Vi

```

15
5
floor(a / b) = 3
D:\Repositories\smetanin_danil\ConsoleApplication1\
кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:|

```

24

```

1 //
2 //
3
4 #include <iostream>
5 using namespace std;
6
7 int main()
8 {
9     setlocale(LC_ALL, "Russian");
10
11     double a, b;
12     cin >> a >> b;
13
14     double v = ceil(a / b);
15     cout << "ceil(a / b) = " << v << endl;
16
17     return 0;
18 }
19
20
21 // Запуск программы: CTRL+F5 или меню "Отладка" > "Запуск без отладки"
22 // Отладка программы: F5 или меню "Отладка" > "Запустить отладку"
23
24 // Советы по началу работы
25 // 1. В окне обозревателя решений можно добавлять файлы и управлять
26 // 2. В окне Team Explorer можно подключиться к системе управления
27 // 3. В окне "Выходные данные" можно просматривать выходные данные
28 // 4. В окне "Список ошибок" можно просматривать ошибки.
29 // 5. Последовательно выберите пункты меню "Проект" > "Добавить нов
30 // 6. Чтобы снова открыть этот проект позже, выберите пункты меню "
31

```

Консоль отладки Microsoft Vi

```

54
44
ceil(a / b) = 2

```

D:\Repositories\smetanin_danil\ConsoleApplication1\
одем 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:

Что сдаёт студент

- ответы заданий 1–2;
- программу по блок-схеме из задания 3;
- программу для разложения числа из задания 4;
- результаты по математическим функциям;
- программу по формуле из задания 6;
- объяснение и исправления задания 7;
- индивидуальную программу своего варианта;
- минимум 2 теста и скриншот запуска в Visual Studio.

Короткая защита

1. Почему в вашей задаче выбран `int` или `double`?
2. Чем отличаются `/` и `%`?
3. Что произойдёт при `7 / 2` и при `7.0 / 2`?
4. Какую математическую функцию вы использовали и для чего?
5. Какими тестовыми значениями вы проверили программу?

Критерии оценивания

Критерий	Что проверяется	Баллы
Типы данных	Корректный выбор и объявление типов	10
Прогноз результата	Понимание <code>int/int</code> и вещественного деления	15
Операторы <code>/</code> и <code>%</code>	Правильное получение частного и остатка	15
Работа с цифрами	Корректное разложение числа	15
Математические функции	Правильное применение <code><cmath></code>	15
Программа по формуле	Корректная реализация выражения	10
Исправление программы	Понимание причины ошибки результата	5
Индивидуальная задача	Работающий код и тесты	10
Защита	Понимание собственной программы	5
ИТОГО		100

Главное: студент должен уметь объяснить не только что написал, но и почему выбран именно этот тип данных, оператор или функция.